

연구시설장비 구축목적내용 작성요령

□ 사업(연구) 부합성

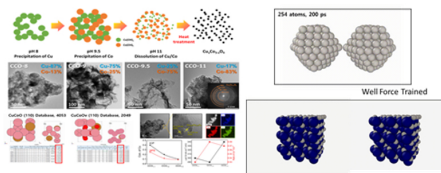
내 용

○ 소재부품기술기반혁신사업 “금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축” 과제는 미니어처 데이터 팩토리(MDF) 구축을 기점으로 진행

- 구축 장비는 미니어처 데이터 팩토리의 핵심 요소 중 하나
- 본 장비를 도입함으로써 다음과 같은 목표 달성 가능:
 - 소재개발 및 공정설계 거대 인공지능 생성모델 학습
 - GPU 기반 인공지능 슈퍼컴퓨팅 계산 지원
 - 중소·중견 기업지원 플랫폼

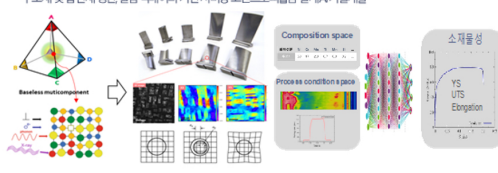
테마1: 그린수소 생산용 촉매

인공지능 멀티스케일 모델링 및 정보 기반 화학 모델로부터 고성능 고분자 연료전지 수전해 촉매 기술 개발



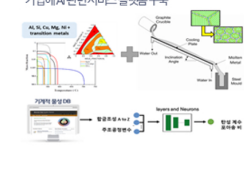
테마2: 가스터빈 부품용 합금소재

고가의 니켈계 초합금 대체용 저가 원소 기반의 고엔트로피 합금 개발 - 조성-공정 제어 고엔트로피 합금 제조 및 입연재 생산 실험 장비(0.1톤) 기반 저비용 고엔트로피 합금 설계 기술 개발



테마3: 고탄성 주조용 알루미늄 합금

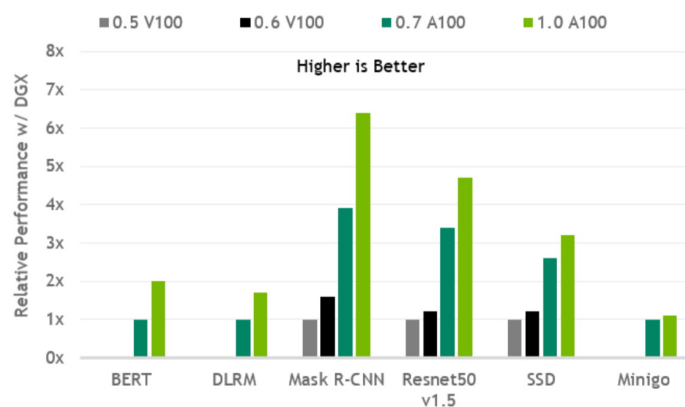
고탄성 주조용 알루미늄 합금소재용 중소·중견 기업에 AI 기반 서비스 플랫폼 구축



<핵심 지원 테마 – 그린수소 생산용 촉매 / 가스터빈 부품용 합금소재 / 고탄성 주조용 알루미늄 합금>

○ 근래 인공지능의 혁신을 이끄는 생성모델/거대모델의 학습 및 활용을 위해서는 대용량의 고성능 GPU를 다수 필요로 함

- AI 모델은 생성형/대화형 AI와 같은 차세대 도전 과제를 풀어나가면서 그 복잡성 역시 폭발적으로 커지고 있음
- 이러한 모델을 훈련시키려면 엄청난 컴퓨팅 성능(GPU 성능)과 확장성이 필요
- AI 모델은 GPU 수에 비례하여 연산량이 커져 학습 속도가 빨라지며, 소재/공정 개발 혁신을 앞당길 수 있음



Results normalized for throughput due to higher accuracy requirements on latest round of MLPerf 1.0

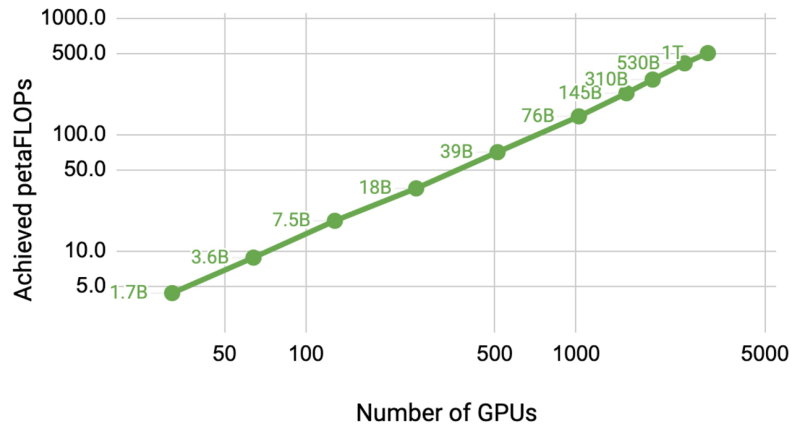
MLPerf ID 0.5/0.6/0.7/1.0 comparison:

BERT: 0.7-19/1.0-1060 | DLRM: 0.7-17/1.0-1058 | Mask R-CNN: 0.5-13/0.6-9/0.7-19/1.0-1060 | ResNet50v1.5: 0.5-12/0.6-8/0.7-18/1.0-1059 |

SSD: 0.5-13/0.6-9/0.7-19/1.0-1059 | MiniGo: 0.7-20/1.0-1059

MLPerf name and logo are trademarks. See www.mlperf.org for more information.

<GPU 성능에 따른 인공지능 모델의 성능 비교표 (출처: nvidia)>



<GPU 개수에 따른 인공지능 모델의 연산량 (출처: nvidia)>
(FLOPS = 컴퓨터가 1초동안 수행할 수 있는 연산 횟수)

- 본 장비는 MDF를 통해 생성된 데이터를 활용하여 거대 생성형 인공지능 모델 개발에 필수적
 - 구축 장비는 Nvidia A100 80 GB 급 고성능 GPU를 6대 탑재 하여 사업의 목적성에 잘 부합함
- 소재부품기술기반혁신사업 “금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축” 과제에서 중소·중견 기업 지원용 서비스 플랫폼 개발 추진체계:
 - 미니어처 데이터 팩토리(MDF) 구축(시작) → 데이터 표준화 → 데이터베이스 구축 → 소재 설계 인공지능 모델 개발, 공정 최적화 인공지능 모델 개발 → 인공지능 서비스 플랫폼 개발
- 따라서 “생성모델 훈련용 GPU서버”는 소재부품기술기반혁신사업 사업 “금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축” 과제의 진행과 향후 인공지능 모델 구축에 요구되는 학습자원 제공, 중소·중견 기업 지원에 필수적인 장비